

KC桌面——外资精译

NOM：半导体封装行业更新-封装基板出货量同比增长360%

研究分析师：公司情况更新

封装相关月度统计：4月节奏变化后，5月出货量创历史新高

根据7月14日发布的5月生产动态统计，封装基板（刚性模组基板）出货量同比增长36%，达到278亿日元，超过了3月创下的273亿日元历史最高纪录。按平方米计算的出货量同比增长10%，每平方米平均价格上涨23%，达到135.6万日元，超过了4月创下的122.6万日元历史最高纪录。我们推断，Rubin封装的需求将在今年夏天（最迟8月左右）正式开始回升，并认为这些封装的出货量正在逐步增加。

英特尔在ECTC发布关于EMIB-T的技术论文，我们看到电源性能改善的证据

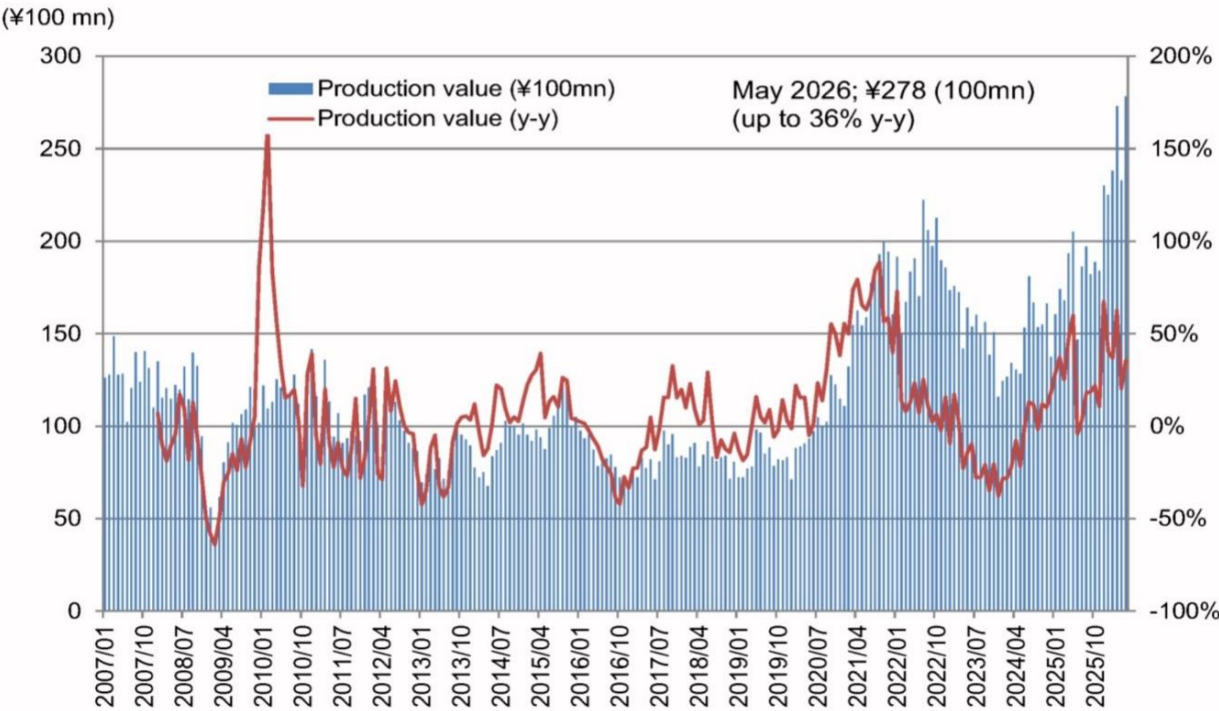
封装行业越来越多的人认为，Rubin Ultra的结构将从3月GTC上公布的四芯片改为双芯片（例如，请参阅我们关于Rubin Ultra的Quick Note - SemiAnalysis报告），一些观察者开始认为Feynman将采用双模组结构，包含两个以3D堆叠配置的芯片。我们认为，将更大的中介层（大于5.5倍掩模版尺寸）与布线更多的HBM4结合，在技术上可能变得更加困难，并且我们认为，开发使用中介层的尖端封装的公司（如台积电）可能会考虑其未来路线图基于使用3.5D封装（结合了3D堆叠与2.5D封装），直到向更大中介层过渡的可见性改善。

英特尔的嵌入式多芯片互连桥接硅通孔（EMIB-T）是一种不使用中介层的2.5D封装，我们预计该公司将在2026年完成一款8倍掩模版尺寸、集成四个芯片的产品的量产准备。该封装基板尺寸为120x120毫米，最多可集成12个HBM4。我们认为，谷歌方面已出现采用动向，该公司正在开发四芯片结构的加速器。英特尔工程师于5月在佛罗里达州ECTC上发表的论文《Scaling the EMIB-T Advanced Packaging Technology to Address the Future HPC/AI Demand》详细介绍了EMIB-T硅桥。论文指出，在该技术中，为了加强供电，在3x18毫米的硅桥上增加了TSV（此前的EMIB型号中没有），并提供了电源网格层（供电布线层）和MIM电容（使用两个金属层形成电容），与EMIB相比，封装内供电网络的电压降改善了68-80%。换句话说，EMIB的电压降过大，无法用于加速器封装，而英特尔似乎通过EMIB-T中使用的TSV和MIM电容克服了供电问题。

我们认为，台积电在封装基板内的供电和热管理方面具有强大的竞争优势，因为它利用3DFabric联盟与其他公司合作开发产品，我们预计英特尔将构建类似的生态系统并迅速追赶。决定生态系统实力的核心技术包括供电、热管理、共封装光学（CPO）和3D堆叠（混合键合），我们关注这两家公司如何在这些领域构建和加强其生态系统。

参考图表：公司情况更新

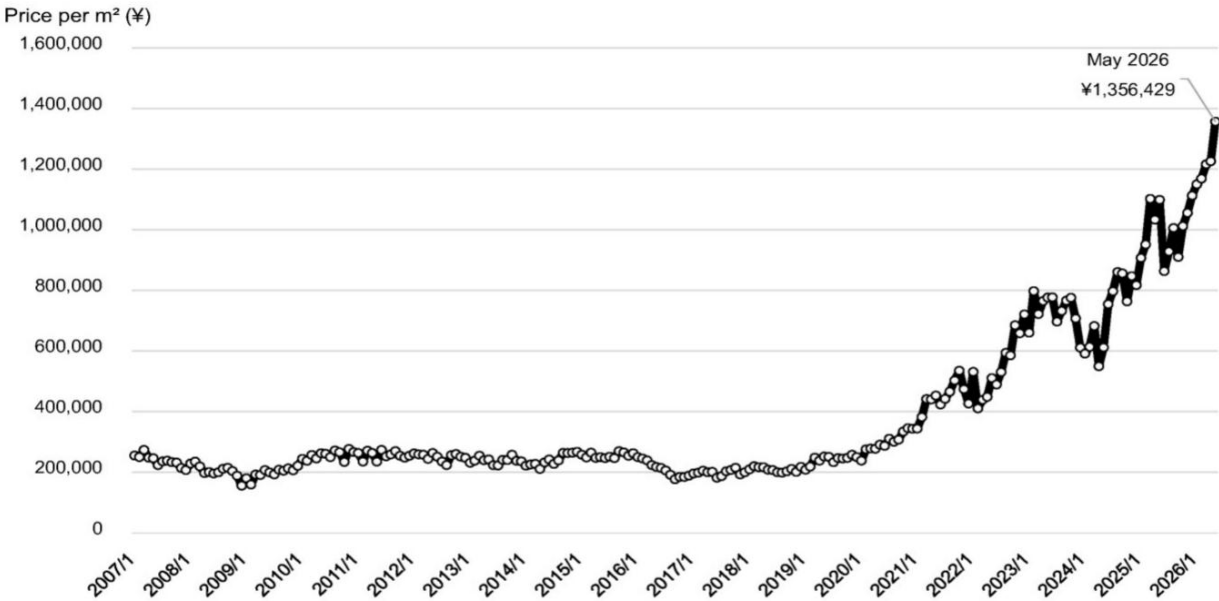
图1：刚性PCB产值



图表 1

来源：NOM，基于宏观环境产业省《生产动态统计》

图2：刚性模组板每平方米价格



图表 2

注：模组板是在板表面安装有元件的基板。 来源：NOM，基于宏观环境产业省《生产动态统计》

附录A-1：公司情况更新

本报告由NOM Securities Co.,Ltd. (NSC),Japan编制。

关于NOM集团实体的详细信息，请参阅免责声明。